

Radu Toma

Audition CR CNRS

Parcours académique

- Postdoc à Jussieu 2024—2026 (Math in Greater Paris, encadrant Farrell Brumley)
- Doctorat à Bonn 2020—2024 (encadrant Valentin Blomer)
- Master à Cambridge 2019—2020
- Licence à Göttingen 2016—2019
- École à Bucarest, Roumanie

Doctorat

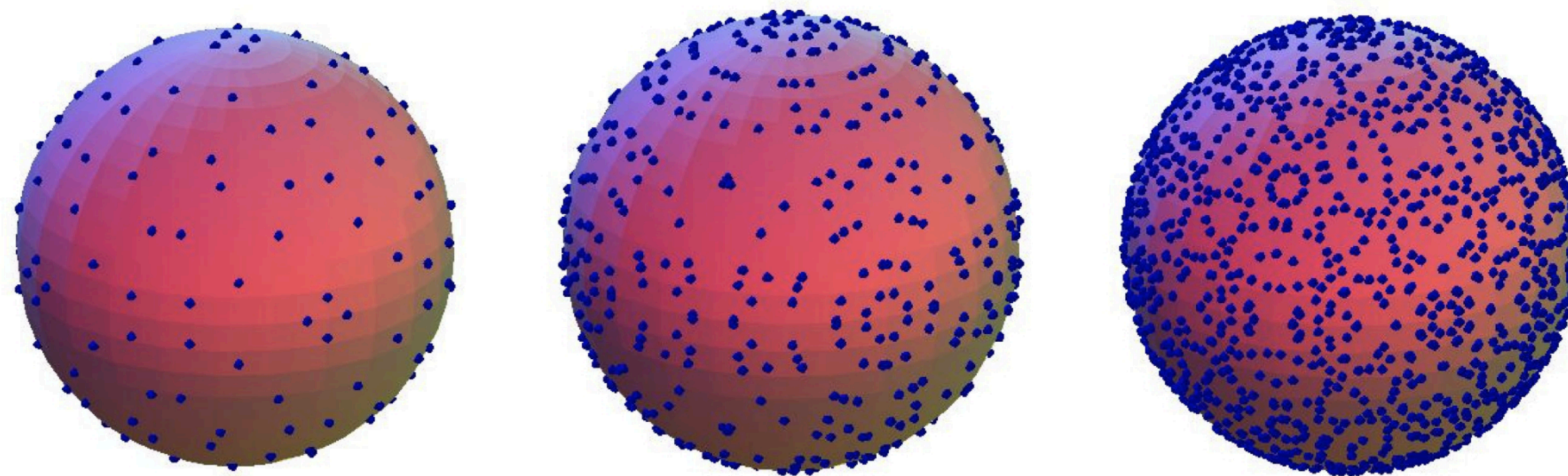
- Directeur de thèse : Valentin Blomer
- Thèse : The sup-norm problem for automorphic forms in higher rank
- 1 article dans Invent. Math. 2026, 1 article dans Trans. Amer. Math. Soc. 2023
- Prix Hausdorff 2023/2024 pour la meilleure thèse

Recherche

- Théorie des nombres
- Formes automorphes
- Cryptographie

Équidistribution

- J'étudie comment les suites naturelles d'objets assez rigides (algébriques, réguliers) semblent asymptotiquement *aléatoires*



Points à coordonnées intégrales sur des sphères de
rayon 101, 8011, 104851

Source: Ellenberg—Michel—Venkatesh

L'espace des réseaux

- $\mathbb{Z}^n \cong L \subset \mathbb{R}^n$
- Les réseaux unimodulaires ($\text{vol } \mathbb{R}^n/L = 1$) modulo isométries :
$$X_n = \text{SL}_n(\mathbb{Z}) \backslash \text{SL}_n(\mathbb{R}) / \text{SO}_n(\mathbb{R})$$
- Mesure uniforme de probabilité : μ
- Opérateurs différentiels invariants comme Δ et opérateurs arithmétiques T_p
- Base spéciale des fonctions propres appelées **formes automorphes**

Thèmes de recherche

- Chaos quantique arithmétique
- Équidistribution des sous-réseaux et les applications à la cryptographie
- Statistiques des réseaux arithmétiques

Les sous-réseaux

Un travail interdisciplinaire

- **Équidistribution des sous-réseaux** : pour un réseau $L \in X_n$, la mesure de comptage sur $\{q^{-1/n}L' \mid [L : L'] = q\} \subset X_n$ tend vers μ quand $q \rightarrow \infty$ (démontré par Clozel—Ullmo etc).
- Avec mes collaborateurs, on a généralisé et raffiné ce théorème : comment la vitesse de convergence dépend de L (et tous les autres paramètres) ? (*théorie spectrale des formes automorphes, géométrie des nombres*)
- On a donné une application à la cryptographie post-quantique (*algorithmes, géométrie des nombres*).

Les sous-réseaux

Un travail interdisciplinaire

- K. de Boer, A. Page, R. Toma and B. Wesolowski. *Average hardness of SIVP for module lattices of fixed rank*. (2025, accepté à STOC 2026)
- Réseaux avec plusieurs symétries données par un corps des nombres K de large degré
- **Le résultat informel** : le problème (algorithmique) de trouver des vecteurs courts dans un K -réseau *aléatoire* est au moins aussi difficile (sens de complexité dans le degré de K) que le même problème pour un K -réseau *arbitraire*.

Les sous-réseaux

Un travail interdisciplinaire

- Réseaux avec plusieurs symétries données par un corps des nombres K de large degré
- **Le résultat informel** : le problème de trouver des vecteurs courts dans un K -réseaux *aléatoire* est au moins aussi difficile (sens de complexité dans le degré de K) que le même problème pour un K -réseaux *arbitraire*.
- La difficulté des problèmes de ce type est le fondement d'une grande partie de la cryptographie post-quantique (sécurité face aux ordinateurs quantiques)
- Étape suivante (encore plus difficile): pour les réseaux génériques ($K = \mathbb{Q}$)

Integration

- **IMJ-PRG** : Farrell Brumley; interactions avec la cryptographie
- **Lyon** : Benjamin Wesolowski; théorie analytique des nombres
- **Bordeaux** : Aurel Page; recherche dans le chaos quantique

Dans la communauté

- Enseignement : 2 stages de M2 à Jussieu en cours
- Conception et organisation des conférences pour early-career researchers (2022, 2024)
- Médiation scientifique :
 - production de vidéos YouTube
 - conférence sur la vulgarisation scientifique
 - colloquium
 - article de synthèse instructif

Liste actualisée des publications récentes

- R. Toma. *The sup-norm problem for newforms of large level on $PGL(n)$* . Invent. Math. (2026)
- K. de Boer, A. Page, R. Toma and B. Wesolowski. *Average hardness of SIVP for module lattices of fixed rank*. STOC (2026)
- R. Toma. *Hybrid bounds for the sup-norm of automorphic forms in higher rank*. Trans. Amer. Math. Soc. (2023)
- A. C. Nordentoft and R. Toma. *Joint equidistribution of newforms*. (2025, soumis)
- E. Assing and R. Toma. *The orbit method in number theory through the sup-norm problem for $GL(2)$* . (2025, en révision à Essential Number Theory)